

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

Ведомость предварительных нагрузок, включая динамические

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-НГ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями;
исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-15, D-16.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит предварительные нагрузки от технологического оборудования Лота №1 «Цех обжига» на строительные конструкции и фундаменты и требования к строительной части, необходимые для разработки конструктивных решений. Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Планы строительных конструкций с нагрузками» и «Планы фундаментов с предварительными нагрузками, включая предварительные динамические нагрузки (с запасом)» (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Текстовая часть включает ведомость предварительных нагрузок по оборудованию лота, раздел динамических нагрузок, требования к строительной части и перечень характеристик, уточняемых по техническим предложениям изготовителей. Графическая часть — планы на характерных отметках и разрезы с привязкой оборудования к разбивочным осям — выпускается в составе компоновочных решений лота; нагрузки настоящего документа наносятся на эти планы по узлам опирания в форме, приведённой в разделе 7.

Здание цеха обжига — новое строительство. Каркас здания — стальной рамно-связевой, колонны по сетке 6/12 м, покрытие по фермам, ограждение из сэндвич-панелей. Внутренние этажерки бункерного хозяйства и газоочистки выполняются самостоятельными стальными каркасами, конструктивно отделёнными от каркаса здания: этим исключается передача технологических вибраций и температурных деформаций на несущие конструкции здания. Тип фундаментов — монолитные железобетонные на естественном основании; грунтовые условия площадки благоприятные, особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены, тип основания уточняется инженерно-геологическими изысканиями пятна застройки.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования, табл. 25 — незавершённое производство); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 2.9 — условия площадки, п. 3.5 — сетка колонн); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л1-МТ — Требования к монтажу (включая вес самых тяжёлых частей)

1.2 Стадия достоверности нагрузок

Нагрузки настоящего документа предварительные. На стадии Базового инжиниринга часть масс задана исходными данными Заказчика, часть получена расчётом по объёмам и плотностям, часть оценена по геометрии и аналогам, часть изготовителем не задана и определяется после выбора поставщика. Каждая строка ведомости относится к одной из четырёх категорий достоверности; порядок использования значений при проектировании приведён ниже.

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
А	Масса или нагрузка задана исходными данными Заказчика	Принимается в расчёт без изменения	Уточняется при выдаче конструкторской документации изготовителя
Б	Нагрузка получена расчётом по объёму, плотности и уровню заполнения	Принимается в расчёт как предварительная	Уточняется по фактическим плотностям и уровням заполнения на стадии БИ

Категория	Признак	Использование в расчёте	Порядок уточнения
В	Предварительная оценка Исполнителя по геометрии и аналогам; задана диапазоном	Принимается верхняя граница диапазона	Уточняется по опросным листам и техническим предложениям
Г	Характеристика изготовителем не задана	Резервируются место установки и предельная масса	Вносится по ТКП при выдаче строительного задания

Общее правило выпуска: там, где значение задано диапазоном, в расчёт конструкций принимается верхняя граница диапазона; там, где значение не задано, в планах резервируются место установки и предельная масса, а расчёт выполняется повторно после получения данных изготовителя. Коэффициенты надёжности по нагрузке и сочетания принимаются по СП 20.13330: для оборудования с известной массой 1,05–1,2, для жидкости 1,2.

Записи в графах ведомости: «по ТКП изготовителя» — характеристика в исходных данных не задана и уточняется по техническому предложению; «определяется на стадии БИ» — значение дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

1.3 Нормативная база расчёта нагрузок

Документ	Область применения в расчёте
СП 20.13330.2016	Нагрузки и воздействия: сочетания, снеговые мешки, крановые нагрузки (разд. 9)
СП 16.13330.2017	Стальные конструкции — расчёт каркасов, этажерок, опор газоходов
СП 63.13330.2018	Железобетонные конструкции — фундаменты, подпорные элементы, перекрытия на 0,000
СП 43.13330.2012	Бункеры и силосы: давление сыпучего на стенки (с учётом сводообразования и обрушения), опорные узлы
СП 14.13330.2018	Проверка при сейсмичности 6 баллов (справочно; спецмероприятия как правило не требуются)
ГОСТ 27751-2014	Надёжность строительных конструкций — класс сооружения КС-2/КС-3 (уточняется для этажерки печи)
СП 26.13330.2012	Фундаменты машин с динамическими нагрузками — дымососы, воздухоудвка; допускаемые амплитуды
СП 22.13330.2016	Основания зданий и сооружений — несущая способность и осадки
ГОСТ 24379.1-2012	Болты фундаментные — анкеровка оборудования
ГОСТ ИСО 21940-11-2019	Балансировка роторов — назначение класса G для дымососов/воздухоудвки (номер применяемой части уточняется)
ГОСТ 12.1.012-2004	Вибрационная безопасность — уровни на рабочих местах у дымососов

2. Климатические, сейсмические и температурные воздействия

Условия площадки — промышленная площадка в городе Мончегорске Мурманской области — общие для всех лотов комплекса и принимаются по Техническому заданию и исходным данным Заказчика.

Воздействие, условие	Значение	Источник
Снеговая нагрузка	V снеговой район, $S_0 = 3,2$ кПа	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Ветровая нагрузка	II ветровой район, $W_0 = 0,30$ кПа; зарегистрированный порыв 33 м/с	ТЗ п. 2.9.3–2.9.4
Сейсмичность	6 баллов по ОСП-2015-В	ТЗ п. 2.9.4

Воздействие, условие	Значение	Источник
Температура наружного воздуха	Наиболее холодная пятидневка -34°C (обеспеченность 0,98) и -30°C (0,92); наиболее холодные сутки -40°C	ИД ч.1
Отопительный период	271 сут при средней температуре $-4,5^{\circ}\text{C}$	ИД ч.1
Строительно-климатическая зона	IIA, субарктический климат	ИД ч.1
Грунтовые условия	Особые условия (мерзлота, просадочность, карст) не выявлены; инженерно-геологические изыскания пятна застройки — в составе БИ	ТЗ п. 2.9.6

Здание новое: снеговая и ветровая нагрузки учитываются в полном объеме для каркаса, покрытия и ограждающих конструкций. На перепадах высот блоков учитываются снеговые мешки по СП 20.13330 — коэффициент μ до 2–3 в зонах примыкания этажерки к пролёту печи. Сейсмическое воздействие 6 баллов проверяется справочно: специальные мероприятия при такой интенсивности, как правило, не требуются. Температурные воздействия: локальный нагрев конструкций у печи и газоходов (тракт до $400\text{--}920^{\circ}\text{C}$) — тепловые экраны и вентилируемые зазоры; расчётный температурный перепад для этажерки печи $\pm 40^{\circ}\text{C}$.

3. Ведомость предварительных нагрузок от технологического оборудования

Ведомость составлена по перечню основного и вспомогательного технологического оборудования лота. Массы приведены в тоннах: «пустого» — масса оборудования без заполнения, «рабочая» — масса в рабочем состоянии с материалом, раствором или водой. Статическая нагрузка приведена в единицах источника; при отсутствии данных изготовителя указан порядок уточнения. Графа динамической составляющей заполняется для всех позиций: для машин с вращающимися частями — с указанием частоты возмущения, для остальных — с указанием принятого коэффициента динамичности либо отсутствия динамики.

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
Фильтрация концентрата						
1	Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата кол-во: Уточняется в БИ	Отделение фильтрации, перекрытие +6,0 (предварительно)	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ п. 3.4; компоновка БИ	Опорные лапы на балки перекрытия	По ТКП; резервируется зона под два аппарата $2 \times 32 \text{ м}^2$	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
2	Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием кол-во: Комплект	Отметка 0,000 под этажеркой фильтрации	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с фильтратом Источник: ТЗ п. 3.4	Ёмкость — на плите пола в поддоне; насосы — на рамах	По ТКП	Насосы на виброизолированных рамах; нагрузки малые
Шихтоподготовка						
3	Приёмный бункер концентрата, 60 м^3 Цилиндрические	Бункерная этажерка; загрузка сверху конвейерами (верх +14...16)	Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 132,6 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25	Опорные лапы или юбка на балки этажерки	132,6 т материала и собственный вес; давление сыпучего по СП 43.13330	Импульсы побудителей истечения — локальные

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
4	Бункер оборотного огарка, 50 м³ Цилиндрические	Бункерная этажерка шихтовки	Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 149,3 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25	Опорные лапы или юбка на балки этажерки	149,3 т материала и собственный вес (см. примечание 1)	Импульсы побудителей истечения — локальные
5	Бункер кека, 20 м³ Цилиндрические	Бункерная этажерка шихтовки	Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 27,0 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25	Опорные лапы на балки этажерки	27,0 т материала и собственный вес	Импульсы побудителей истечения — локальные
6	Бункер цементной меди, 10 м³ Цилиндрические	Бункерная этажерка, зона кислотозащиты полов	Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 30,0 материала Источник: ИД ч.1 табл. 25	Опорные лапы на балки этажерки	30,0 т материала и собственный вес	Импульсы побудителей истечения — локальные
7	Расходные бункера шихты Цилиндрические; кол-во: 2	Опорный каркас у печи; загрузка наклонным конвейером	Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 125,0 материала на два бункера Источник: ИД ч.1 табл. 25	Опорные лапы на балки каркаса, отделённого от каркаса здания	125,0 т материала и собственный вес двух бункеров 2 × 60 м³	Импульсы побудителей истечения — локальные
8	Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные) УКВ-320-Ц-60 / УКВ-200-Ц-60 / УКВ-200-Ц-37,5 / УКВ-320-Ц-95	Этажерка шихтовки, верх конвейеров +14...16; наклонный конвейер у печи	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с материалом на ленте Источник: Компоновка БИ; решение БИ	Опоры става на балки этажерки; станции на закладных	Собственный вес става и материала; погонная нагрузка по ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
9	Ленточные транспортёры для цементной меди кол-во: Уточняется на стадии ОТР	Отметка 0,000, пост разгрузки цементной меди у ворот	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: Компоновка БИ	Опоры става на закладные плиты пола; полы кислотоупорные	Собственный вес става и материала — по ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
10	Шнековые транспортёры	Подача шихты — этажерка; пылевые шнеки под конусами бункеров, +4...5	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с материалом в жёлобе Источник: Компоновка БИ	Опоры корыта на балки этажерки и рамы холодильников	Собственный вес корыта, шнека и материала — по ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
11	Шнековые транспортёры для цементной меди кол-во: Уточняется	Зона приёмки цементной меди, 0,000	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: Компоновка БИ	Опоры корыта на закладные плиты пола	По ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
12	Дисковый (тарельчатый) питатель ZC-300 / ZC-800 / ZC-1200 / ZC-1500; кол-во: 2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500	Под конусами приёмных бункеров, +7...8	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: Компоновка БИ	Рама на балках этажерки под конусом бункера	По ТКП; передаётся на этажерку вместе с нагрузкой бункера	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
13	Дозатор ленточный 4488 ДН-У-1-Х-40-1800-0-0.Х (Х = 3,2; 4; 5; 16; 25); кол-во: по 1 шт. на Х=3,2; 4; 5; 16 и 2 шт. на Х=25	Под питателями, +7...8	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ	Рама на балках этажерки; тензометрически е опоры требуют жёсткого основания	По ТКП; погонная нагрузка ленты 40 кг/м	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно); узел развязывается по вибрации от соседних машин
14	Шнековый смеситель СШ-25; кол-во: 1	Отметка +5,0	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: ≈8 с заполнением (рабочий объём 3,8 м³) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25	Рама смесителя на балках этажерки	≈8 т материала и собственный вес корпуса	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
Обжиг						
15	Печь кипящего слоя (КС) Характеристики по ИД ч.1 табл. 23; кол-во: 1	Собственный опорный каркас; подина +4,5 (предварительно), свод ≈+13,7; под печью — газовая коробка и донная выгрузка на 0,000	Пустого: 200–230 (конструкция и футеровка) — предварительная оценка Рабочая: 340–370 с загрузкой (слой 139 одновременно) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; оценка Исполнителя	Опорный каркас на монолитной плите, отделённой от каркаса здания	Постоянная — корпус и футеровка; длительная — слой огарка 139 т	Пульсации слоя: 48–53 кПа на 28,27 м², полоса 0,5–5 Гц; см. раздел 4
16	Воздуходувка дутьевая кол-во: по ТЗ на БИ, п. 3.4	Отдельное шумоизолированное помещение на 0,000 вблизи печи	Пустого: по ТКП изготовителя (тип машины не выбран) Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ	Массивный блок, отделённый сквозным швом; резервируется 6 × 4 м до 60 т	По ТКП; до выбора машины принимается зарезервированная масса блока	Вращающаяся машина, 3000 об/мин (50 Гц) и выше; см. раздел 4
17	Шнековый забрасыватель шихты кол-во: 1	У корпуса печи на отметке забрасывания	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23	Кронштейны на опорном каркасе печи	По ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
18	Мазутная горелка (подогрев дутья) ГМ-4,5; кол-во: 1	Топка-смеситель дутья у печи, 0,000	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23	Опорная рама топки-смесителя на самостоятельном фундаменте	По ТКП	Нет; учитываются температурные воздействия от топки

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
19	Мазутная горелка (разогрев печи) МГМГ-10; кол-во: 3	Горелочные устройства разогрева на корпусе печи	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23	Кронштейны на корпусе печи	По ТКП	Нет
20	Дроссельный затвор кол-во: 1	Напорный тракт дутья	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ИД ч.1 табл. 23	На трубопроводе; нагрузка на опоры тракта	Учитывается в нагрузке на опоры воздуховода	Нет
Газоочистка						
21	Котёл-утилизатор кол-во: 1	Самостоятельный каркас рядом с печью; барабан ориентировочно 15...20; бункер со шнеком +4...5	Пустого: По КД завода; барабан ориентировочно 15—25 Рабочая: Собственный вес с водой плюс 30,4 пыли в бункере 15 м³ Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; аналоги	Опоры и подвески поверхностей нагрева на каркасе котла	Собственный вес котла с водой и 30,4 т пыли в бункере	Нет; определяющие — температурные перемещения и усилия компенсаторов
22	Одиночный циклон СЦН-50-1800×1УП; кол-во: 1	Этажерка газоочистки; высота аппарата 6,1 м, бункер 8,5 м³	Пустого: 1,19 Рабочая: 17,4 (1,19 корпус + 16,2 пыли) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25	Опорные лапы на балки этажерки	17,4 т на узлы опирания	Нет; локальные импульсы при обрушении сводов пыли
23	Сухой электрофильтр УГТ1-20-4; кол-во: 2	Собственные опорные рамы, оси кратно 6 м; габарит 18,11 × 4,79 × 18,70 м	Пустого: 72,6 каждый Рабочая: 89,7 каждый (72,6 корпус + 17,1 пыли) Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; решение БИ	Опорные рамы на самостоятельных фундаментах под каждый корпус	89,7 т на опоры каждого из двух аппаратов	Импульсы механизмов встряхивания; коэффициент 1,1 (предварительно)
24	Дымосос ДН-15БНЖ; кол-во: 2	Отметка 0,000; индивидуальные фундаменты, отделённые сквозным швом	Пустого: 5,64 агрегат (дымосос 3,32 + двигатель 2,32) Рабочая: 5,64 Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ	Массивный блок под общую раму улитки и двигателя; масса блока 45—70 (предварительно)	56,4 кН от агрегата и собственный вес фундаментного блока	Вращающаяся машина, 1500 об/мин, 25 Гц; главный источник динамики цеха; см. раздел 4
Охлаждение продуктов						
25	Шнековый холодильник огарка и грубой пыли D2424-6; кол-во: 1	Под сливным порогом печи, +5,2...5,5 (уточняется КД печи)	Пустого: 12—18 (предварительная оценка) Рабочая: ≈13 с заполнением, дополнительно вода в рубашке Источник: ИД ч.1 табл. 23, 25; оценка Исполнителя	Опорная рама на балках этажерки; фундамент с бортиком и трапом	Принимается верхняя граница оценок (см. примечание 5)	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1—1,2 (предварительно)

Поз.	Наименование, тип	Отметка, место установки	Масса, т: пустого / рабочая	Тип опирания	Статическая нагрузка	Динамическая составляющая
26	Шнековый холодильник тонкой пыли S710-4; кол-во: 1	Этажера охлаждения рядом с холодильником огарка	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с материалом и водой Источник: ИД ч.1 табл. 23	Опорная рама на балках этажеры	По ТКП	Тихоходный привод; коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно)
Отгрузка						
27	Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли Типа силосной башни; кол-во: 1	Силосная башня у автопроезда; низ конуса +4,2, верх ≈+17	Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 221 материала (100 м³ × ≈2,2 т/м³) Источник: ИД ч.1 табл. 25; компоновка БИ	Собственный фундамент под опорное кольцо или стойки башни	221 т материала и собственный вес; давление сыпучего по СП 43.13330	Виброразгружатель — локальные импульсы; узлы крепления на усталость
28	Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли Типа силосной башни; кол-во: 1	Силосная башня рядом с силосом огарка	Пустого: По КД изготовителя Рабочая: 17,1 материала (10 м³) Источник: ИД ч.1 табл. 25	Собственный фундамент под опорные стойки башни	17,1 т материала и собственный вес	Виброразгружатель — локальные импульсы
Аспирация						
29	Рукавный фильтр(ы) аспирации кол-во: Уточняется в БИ	Отделение аспирации; состав и компоновка уточняются на стадии БИ	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя, с пылью в бункере Источник: ТЗ п. 3.4	Опорные стойки на самостоятельном фундаменте	По ТКП	Импульсы регенерации рукавов — коэффициент по данным изготовителя
30	Дымосос(ы) аспирации кол-во: Уточняется в БИ	Отметка 0,000, индивидуальные фундаменты	Пустого: по ТКП изготовителя Рабочая: по ТКП изготовителя Источник: ТЗ п. 3.4; решение БИ	Фундаментный блок, отделённый швом от пола	По ТКП	Вращающаяся машина; частота и дисбаланс по ТКП; см. раздел 4

Все значения ведомости предварительные и подлежат подтверждению по опросным листам и техническим предложениям изготовителей; коэффициенты, отмеченные как предварительные, приняты решением стадии БИ до получения паспортных данных.

3.1 Примечания к ведомости

- Строка «бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т» соответствует насыпной плотности 2,99 т/м³, тогда как для силоса огарка принята плотность 2,21 т/м³. Базис строки запрошен у разработчика исходных данных; до получения ответа в расчёт конструкций принимается большее значение 149,3 т.
- Пылевая нагрузка газоходов (до 50 т на участке «печь — котёл-утилизатор», до 50 т на участке «котёл — циклон», до 10 т на участке «циклон — электрофильтры») учитывается в расчёте опор как длительная: это прямое следствие данных о незавершённом производстве.
- Масса печи с футеровкой 200–230 т — предварительная оценка Исполнителя по геометрии: шамот около 135 т при толщине 350 мм, подина около 30 т, корпус и свод 40–60 т. Значение уточняется конструкторской документацией печи.

4. Массы котла-утилизатора и его барабана, воздухоудвки, рукавных фильтров вносятся в планы нагрузок итерацией по мере получения конструкторской документации и технических предложений.

5. По шнековому холодильнику огарка оценка массы монтажной единицы (12–18 т) и значение реестра нагрузок (около 13 т с заполнением) расходятся; до получения данных изготовителя в расчёт принимается верхняя граница.

6. Все узлы опирания оборудования снабжаются планами нагрузок по форме раздела 7: постоянная, длительная от заполнения, кратковременная, динамическая составляющая, момент от эксцентриситетов конусов.

3.2 Прочие нагрузки и воздействия

В таблице приведены нагрузки, не отнесённые к отдельным единицам оборудования: нагрузки от трубопроводов и газоходов, крановые, полезные нагрузки перекрытий, монтажные и ремонтные воздействия.

№	Воздействие	Место приложения	Предварительное значение	Учёт в расчёте	Источник
1	Пылевые отложения в газоходе «печь — котёл-утилизатор» Ø2000	Опоры и подвески газохода	До 50 т на участке	Длительная нагрузка на опоры	ИД ч.1 табл. 25
2	Пылевые отложения в газоходе «котёл-утилизатор — циклон»	Опоры газохода на этажерке газоочистки	До 50 т на участке	Длительная нагрузка на опоры	ИД ч.1 табл. 25
3	Пылевые отложения в газоходе «циклон — электрофильтры»	Опоры газохода на этажерке газоочистки	До 10 т на участке	Длительная нагрузка на опоры	ИД ч.1 табл. 23
4	Собственный вес и температурные усилия газоходов с футеровкой ШЛ-0,4	Опоры газоходов Ø2000 и Ø1100, эстакада в сернокислотный цех	Линейная нагрузка по сечению с футеровкой; температура тракта до 400–920 °С	Учитываются усилия компенсаторов и температурные перемещения; нагрузки эстакады — после трассировки по генплану	ИД ч.1 табл. 23; решение БИ
5	Крановая нагрузка мостового крана пролёта печи и котла-утилизатора	Подкрановые балки и колонны пролёта	Грузоподъёмность предварительно 20/5 т	Вертикальные и горизонтальные составляющие по СП 20.13330, разд. 9	Компоновка БИ; СП 20.13330
6	Крановая нагрузка кран-балок	Пролёт дымососов, отделение фильтрации	Грузоподъёмность 5 т	Вертикальные и горизонтальные составляющие по СП 20.13330	Компоновка БИ
7	Полезная нагрузка площадок обслуживания	Перекрытия обслуживания, площадки КИП, проходы	4,0 кПа	Нормативная равномерно распределённая нагрузка	Решение БИ
8	Полезная нагрузка ремонтных зон	Зоны раскладки футеровки и ремонтные площадки у печи	10 кПа	Учитывается разовая перекладка около 135 т шамота при капитальном ремонте (кампания печи 3 года)	Решение БИ; ИД ч.1 разд. 6
9	Монтажные нагрузки	Перекрытия и монтажные проёмы над печью и электрофильтрами	Корпусная секция электрофильтра 15–20 т; барабан котла 15–25 т на отметке +18...20	Учитываются при проверке перекрытий и назначении проёмов; окончательно — в проекте производства работ	Оценка Исполнителя

3.3 Сводка определяющих нагрузок лота

Показатель	Предварительное значение	Источник
Материал в бункерах шихтоподготовки	463,9 т суммарно (132,6 + 149,3 + 27,0 + 30,0 + 125,0)	Расчёт по ИД ч.1 табл. 25
Материал в силосах отгрузки	238,1 т суммарно (221,0 + 17,1)	Расчёт по ИД ч.1 табл. 25
Пыль в аппаратах газоочистки	80,8 т суммарно (котёл 30,4 + циклон 16,2 + два электрофильтра по 17,1)	Расчёт по ИД ч.1 табл. 25
Пылевые отложения в газоходах	До 110 т суммарно (50 + 50 + 10)	Расчёт по ИД ч.1 табл. 25
Печь с загрузкой	340–370 т (конструкция и футеровка 200–230 плюс слой 139)	Расчёт по ИД ч.1 и оценке Исполнителя
Наибольшая нагрузка от единицы оборудования	89,7 т на опоры каждого электрофильтра	ИД ч.1 табл. 23, 25

4. Динамические нагрузки

Основной источник динамики цеха — дымососы газоочистки и дутьевая воздуходувка. Фундаменты машин с динамическими нагрузками рассчитываются по СП 26.13330: назначаются масса и жёсткость фундаментного блока, проверяются амплитуды колебаний опор и выполняется отстройка собственных частот от частоты возмущения. Остальные машины участка тихоходные, их влияние учитывается коэффициентом динамичности к статической нагрузке.

№	Машина, воздействие	Частота возмущения	Масса, т	Характер воздействия	Предварительное требование к фундаменту
1	Дымосос ДН-15БНЖ 2 шт.	1500 об/мин — 25 Гц	5,64 (3,32 + 2,32)	Периодическая вынуждающая сила от остаточного дисбаланса ротора; главный источник динамики цеха	Массивный железобетонный блок, отделённый сквозным швом; масса блока предварительно 45–70 т (8–12 масс агрегата); отстройка собственных частот от 25 Гц не менее $\pm 25\%$; амплитуды не выше допускаемых по СП 26.13330; класс балансировки ротора G6.3 — в опросный лист Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ
2	Воздуходувка дутьевая 1 шт.	3000 об/мин — 50 Гц и выше при мультипликаторе	По ТКП	Периодическая вынуждающая сила от дисбаланса ротора; тип машины не определён	Фундамент по паспортным динамическим нагрузкам поставщика; до выбора машины в планах резервируется блок 6 × 4 м с допуском по массе до 60 т Источник: Решение БИ по СП 26.13330
3	Печь кипящего слоя 1 шт.	0,5–5 Гц (пульсации слоя)	340–370 с загрузкой	Квазистатическая нагрузка со знакопеременной пульсационной составляющей: перепад 48–53 кПа на площади 28,27 м²	Знакопеременная составляющая принимается предварительно до 1–2 % статической нагрузки; проверяется резонанс плиты и опорного каркаса с низшими тонами Источник: ИД ч.1 табл. 23
4	Электрофильтры 2 шт.	Импульсы встряхивания	89,7 с пылью	Ударные импульсы молотков встряхивания осадительных и коронирующих электродов	Коэффициент 1,1 к статической нагрузке (предварительно); проверка узлов крепления на усталость Источник: ИД ч.1 табл. 23; решение БИ
5	Смеситель, шнековые холодильники, конвейеры, питатели Комплект	Тихоходные приводы	По ТКП	Малые динамические добавки к статической нагрузке	Коэффициент динамичности 1,1–1,2 (предварительно); отдельные виброфундаменты не требуются Источник: Решение БИ

№	Машина, воздействие	Частота возмущения	Масса, т	Характер воздействия	Предварительное требование к фундаменту
6	Вибраторы бункеров и виброразгрузатели силосов Комплект	По ТКП побудителей	По ТКП	Локальные импульсные нагрузки, гасятся конструкцией бункера и силоса	Проверка узлов крепления на усталость; передача на этажерку ограничивается упругими элементами Источник: Решение БИ
7	Мостовой кран и кран-балки 3 шт.	Циклы подъёма и торможения	20/5 и 5	Вертикальные динамические и горизонтальные тормозные силы на колонны и подкрановые балки	Коэффициенты по СП 20.13330, разд. 9, по группе режима работы Источник: СП 20.13330

Коэффициенты динамичности, массы фундаментных блоков и границы отстройки частот, приведённые выше, предварительные: они приняты решением стадии БИ до получения паспортных динамических данных изготовителей и подлежат подтверждению расчётом амплитуд после выбора машин.

4.1 Общие требования к фундаментам машин с динамическими нагрузками

— Фундамент машины отделяется от плиты пола и от каркаса здания сквозным швом; передача вибраций на несущие конструкции и на технологические тракты исключается.

— Присоединение трубопроводов и газоходов выполняется через мягкие вставки или линзовые компенсаторы — исключается передача вибрации на тракт и обратное воздействие тракта на опоры машины.

— Собственные частоты фундамента отстраиваются от частоты возмущения не менее чем на $\pm 25\%$ (предварительно); амплитуды колебаний опор — не выше допускаемых по СП 26.13330.

— Класс балансировки роторов G6.3 задаётся в опросных листах на машины с вращающимися частями; выверка соосности валов при монтаже — лазерной центровкой, подливка — безусадочными составами.

— Предусматриваются штатные точки вибромониторинга машин с интеграцией в АСУТП; уровни вибрации на рабочих местах — по ГОСТ 12.1.012-2004.

Выбор между массивным фундаментом и пружинными виброизоляторами под дымососы — предмет технико-экономического обоснования на стадии БИ.

5. Требования к строительной части

Требования настоящего раздела выдаются строительному разделу как задание. Они определяют конструктивные элементы, без которых приведённые нагрузки не могут быть восприняты либо оборудование не может быть смонтировано и обслужено.

Разделение каркасов

Этажерки бункерного хозяйства и газоочистки, опорный каркас печи и котла-утилизатора — самостоятельные стальные каркасы, конструктивно отделённые от каркаса здания. Фундаменты дымососов отделяются сквозным швом от пола и каркаса, газоходы присоединяются через мягкие вставки или линзовые компенсаторы.

Прямки, каналы и проёмы

Под печью размещаются газовая коробка, дутьевой коллектор, зона обслуживания сопел и аварийная донная выгрузка в кубель на отметке 0,000. В перекрытиях над печью и электрофильтрами предусматриваются монтажные проёмы. Проезд автоцементовозов и вывоза кубелей — сквозной, с воротами в торцах.

Полы, бортики и трапы

Фундаменты и полы «мокрых» и пылевых зон — холодильники, силосы, узел фильтрации — выполняются с бортиками и трапами. Зона приёмки и переработки цементной меди — полы из кислотоупорного бетона с дренажными канавками.

Температурные воздействия

Локальный нагрев конструкций у печи и газоходов (тракт до 400–920 °С) компенсируется тепловыми экранами и вентилируемыми зазорами; расчётный температурный перепад для этажерки печи ± 40 °С.

Ремонтные зоны

Предусматриваются зона раскладки футеровки и путь подачи материала при капитальном ремонте печи: разовая перекладка около 135 т шамота при кампании печи 3 года; полезная нагрузка ремонтных зон 10 кПа.

Анкеровка оборудования

Закладные детали и фундаментные болты — по ГОСТ 24379.1-2012; подливка динамического оборудования безусадочными составами. На планах фундаментов приводится привязка болтов по каждому узлу.

6. Характеристики, уточняемые по техническим предложениям изготовителей

Позиции ведомости с записью «по ТКП изготовителя» уточняются в следующем порядке: опросный лист с обязательным перечнем запрашиваемых характеристик — техническое предложение изготовителя — строительное задание с окончательными нагрузками на узлы опирания — поверочный расчёт конструкций и фундаментов. Перечень характеристик, включаемых в опросные листы, приведён ниже.

Группа данных	Запрашиваемые характеристики
Массы	Масса пустого аппарата или машины, масса в рабочем состоянии, масса при гидроиспытании и при монтаже; масса наибольшей неразъёмной части
Геометрия опирания	Схема и число опор, координаты опор относительно осей, тип опорного узла (лапы, юбка, рама), координаты центра тяжести
Разложение нагрузок	Распределение нагрузок по опорам с разложением по осям X, Y, Z для режимов: монтаж, гидроиспытание, нормальная работа, аварийная загрузка
Коэффициенты	Коэффициенты надёжности по нагрузке и коэффициенты динамичности, принятые изготовителем
Динамические данные	Частоты вращения и вынуждающих сил, неуравновешенные силы и моменты, класс балансировки роторов, допускаемые амплитуды колебаний опор
Требования к основанию	Требования к жёсткости основания, допускаемые осадки и их неравномерность, допускаемые уклоны и перекосы
Анкеровка	Схема фундаментных болтов и закладных деталей, усилия затяжки, требования к подливке
Температурные условия	Тепловые перемещения опорных узлов, требования к подвижным опорам и компенсаторам

До получения этих данных нагрузки настоящего документа используются как предварительные: конструктивные решения принимаются по верхней границе диапазонов, а в планах резервируются место установки, монтажные проёмы и предельная масса оборудования.

7. Форма представления нагрузок на планах

На планах строительных конструкций и фундаментов для каждого узла опирания оборудования приводится таблица нагрузок следующего состава. Форма единая для всех лотов выпуска; значения заполняются по ведомости настоящего документа и уточняются по мере получения данных изготовителей.

Графа	Содержание
N пост.	Постоянная вертикальная нагрузка — собственный вес оборудования, футеровки и опорных конструкций
N длит.	Длительная вертикальная нагрузка от заполнения: материал, раствор, вода, пылевые отложения
N кратк.	Кратковременная нагрузка: обслуживание, ремонтные операции, монтажные и испытательные режимы
F дин.	Динамическая составляющая: амплитуда и частота вынуждающей силы, допускаемая амплитуда колебаний опоры
M	Момент от эксцентриситетов конусов, патрубков и присоединяемых трубопроводов
H	Горизонтальные усилия: тормозные, температурные, ветровые и сейсмические
Привязка	Привязка узла к осям и отметкам, схема фундаментных болтов и закладных деталей

Дополнительно на планах указываются: привязка оборудования к разбивочным осям и отметкам, габариты опорных конструкций, зоны обслуживания и монтажные проёмы, границы конструктивно самостоятельных блоков и деформационных швов.

8. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, изысканий, обследования либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи строительного задания.

Определяется на стадии БИ: Базис строки табл. 25 «бункер оборотного огарка 50 м³ — 149,3 т» (2,99 т/м³ против 2,21 т/м³ силоса огарка) — запрос разработчику исходных данных; до ответа в расчёт конструкций принимается 149,3 т

Определяется на стадии БИ: Массы котла-утилизатора, барабана, воздухоудвки, рукавных фильтров — по техническим предложениям и конструкторской документации заводов (закладываются в планы нагрузок итерацией)

Определяется на стадии БИ: Класс ответственности этажерки печи (КС-2 или КС-3) — согласуется с генеральным проектировщиком

Определяется на стадии БИ: Нагрузки от эстакады газохода в серноокислотный цех — после трассировки по генплану

Определяется на стадии БИ: Инженерно-геологические изыскания пятна застройки (модуль деформации, уровень грунтовых вод) — задание на изыскания в составе БИ

Определяется на стадии БИ: Паспортные динамические нагрузки дымососа и воздухоудвки — по опросным листам поставщиков

Определяется на стадии БИ: Необходимость виброизоляторов под дымосос (пружинные блоки) против массивного фундамента — технико-экономическое обоснование на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Масса шнекового холодильника огарка: оценка по монтажной единице (12–18 т) и значение реестра нагрузок (около 13 т с заполнением) расходятся; до получения данных изготовителя в расчёт принимается верхняя граница

Определяется на стадии БИ: Грузоподъёмность мостового крана пролёта печи и котла-утилизатора (предварительно 20/5 т) назначается по массе барабана котла после выдачи конструкторской документации завода

Определяется на стадии БИ: Массы и количество рукавных фильтров и дымососов аспирации — после определения состава системы аспирации